

Prévention Santé Sécurité

Référentiel Équipements sous pression



Référence

Entreprise	Type document	Domaine	N° Séquence	Indice de révision	Langue
BYTP	REF	H&S	2224	A	FR
Révision	Date	Rédacteur	Vérificateur	Valideur	Nature de la modification
A	01-11-2023	O.BRZEZINSKI	I.LELIEVRE	L.KNOLL	Création du document

Les standards d'utilisation d'équipements sous pression présentés dans ce document servent de guide pratique pour définir les moyens à prévoir et à déployer pour assurer efficacement la réalisation de ces activités.

Table des matières

1. EPI Haute pression	6. Réseaux d'air comprimé
2. Réseaux hydrauliques	7. Autres reseaux sous pression
3. Utilisation d'un karcher	8. Hydrodémolition
4. Lavage sans eau des engins de chantier	9. Consignes spécifiques en cas d'urgence
5. Lavage sous pression des engins de chantier	

1. EPI Haute pression

Les EPI spécifiques haute pression doivent être déterminés en fonction de la pression effective de travail.



Gants 500 Bars



Écran de protection du visage et protections auditives



Combinaison 1000 bars en jet et 2800 en rotatif



Bottes 1 200 bars



2. Réseaux hydrauliques

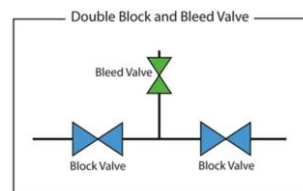
- Mise en place de vannes d'arrêt et de purge selon les caractéristiques (pressions, températures, etc.) du réseau
- Câbles anti-fouettement obligatoires
- Privilégier les raccords à billes (facile à mettre en œuvre) aux raccords tête de chat
- Utilisation de colliers de serrage interdit



Câble anti-fouettement



Identification des conduites



Exemple de vannes d'arrêt et de purge

Ne pas rester à proximité d'un réseau hydraulique ou autre durant une phase de montée de pression pour un test ou une en fonction

3. Utilisation d'un karcher

Consignes spécifiques liées à l'utilisation d'un karcher
(liste non exhaustive) :

- Additif PPSPS intégrant la tâche
- Formation spécifique des opérateurs
- Matériel en parfait état de fonctionnement (flexibles, lance, dispositifs de sécurité...)
- Balisage de la zone
- Interdiction de réparer sur site un équipement haute pression
- Tenir la lance fermement
- Interdiction de diriger le jet vers un autre opérateur
- Port des EPI spécifiques haute pression
- **Ne jamais se nettoyer les bottes avec l'équipement haute pression**



Attention utilisation d'un jet haute pression



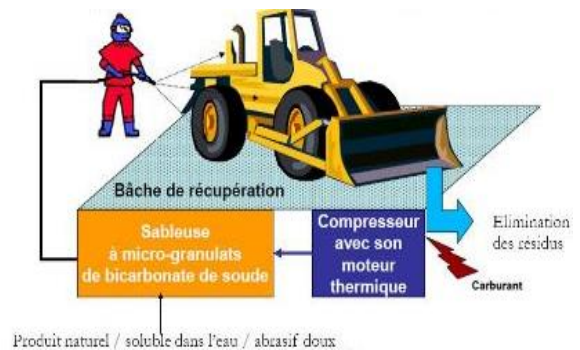
Kärcher à pression > 200 Bar = INTERDIT
Contacter la Direction Prévention

4. Lavage sans eau des engins de chantier

Avantages de la solution :

- Suppression des consommations - rejets d'eau et de produit acide
- Nettoyage écologique et de qualité des engins
- Gain de temps en termes d'opérations de décapage-nettoyage de mobilisation et de rapatriement des engins comparativement aux aires de lavage hors chantiers
- Coûts de fonctionnements réduits (main d'œuvre, carburant et produit)

Nécessité d'une aire couverte par temps de pluie



5. Lavage sous pression des engins de chantier

Les points d'attention principaux :

- Équipements conformes aux normes et réglementations locales
- Les eaux de lavage doivent être captées et traitées
- Le rayon de courbure dans l'enceinte du chantier doit être pris en compte pour que les véhicules accèdent facilement à la zone de lavage



Plateforme de lavage



6. Réseaux d'air comprimé

Principes d'installation :

- Réseau d'air équipé de vannes (cadenassables et accessibles) permettant d'isoler des sections du réseau
- Réseau d'air équipé de vannes de purge
- Utilisation de colliers de serrage interdit
- Compresseur conforme à la réglementation locale et maintenu en parfait de fonctionnement
- Identification des conduites d'air comprimé
- Manomètres visibles
- Raccords rapides mis en place le cas échéant (empêchent l'air de sortir lors de la déconnexion)
- Liaisonnement aux raccords :
 - Possibilité de mise en place de câbles acier à l'intérieur des conduites à diamètre > 2 pouces à la place des câbles anti-fouettement classique
 - Câbles anti-fouettement pour tous autres diamètres



Identification
des conduites



Raccords rapides



Diamètre > 2 pouces =
câble acier intérieur



Câble anti-fouettement



7. Autres équipements sous pression

Liste non exhaustive :

- Équipements sous pression de gaz
- Équipements sous vide (dépression)
- Équipements sous pression de vapeur

L'installation, la mise en service l'utilisation et la maintenance d'équipements ou de réseaux sous pression sont confiées à des personnels compétents.



Exemple d'étiquette
d'équipement sous pression :
bouteille de gaz

8. Hydrodémolition (sous-traitance obligatoire)

L'hydrodémolition consiste en la destruction de béton en utilisant un jet d'eau haute pression (de 1 500 jusqu'à 2 500 Bars), sans causer de potentielles vibrations néfastes.

Cette technique permet une sélectivité des zones à traiter, puisque seule la partie "abîmée" ou fragile sera éliminée.

L'analyse de risques portera notamment sur :

- L'utilisation de jet haute pression
- Les projections de matériaux
- Le bruit généré
- La présence d'eau ruisselante
- Le brouillard d'eau/poussière généré

Pas d'hydrodémolition à proximité
d'installations électriques

Zone d'exclusion : périmètre défini lors de la réalisation de l'hydrodémolition, interdit d'accès à toute personne ne participant à la tâche avec affichage de danger en place

Des bâches spécifiques sont nécessaires afin de protéger les avoisinants (circulation routière par exemple)

Le port des EPI spécifiques Haute pression est obligatoire



**DANGER
TRAVAUX
HAUTE
PRESSION**

9. Consignes spécifiques en cas d'urgence

Toute personne blessée par un jet haute pression doit **OBLIGATOIREMENT** être examinée par un médecin, et ce quel que soit le fluide, **y compris l'eau**.

L'injection d'eau "non stérile" ou d'autres fluides sous la peau a des conséquences graves et irréversibles (infections, gangrène, amputation) si elles ne sont pas soignées efficacement dans les heures qui suivent.



En cas de choc violent dû à une rupture mécanique de conduite ou flexible, consulter également un médecin (risque d'hémorragie interne).